

Propuesta Detallada para el Desarrollo y Despliegue de un Sistema de Drones Autónomos en un Vehículo de Lanzamiento Pesado para Exploración de Planetas Habitables y Reparaciones Orbitales, Incluyendo Planos Escritos Detallados y Opciones de Despliegue Múltiple.

Resumen Ejecutivo

Esta propuesta describe un sistema innovador de exploración espacial que utiliza el **Space Launch System (SLS)** de la NASA como vehículo principal de lanzamiento, transportando **2 o mas drones autónomos**. El sistema se enfocó en el desarrollo de dos tipos de drones denominados CAGS_F413, donde las siglas CAGS representan los nombres de los creadores (Camilo, Ángel, Gustavo y Sara), y F413 hace referencia a Filipenses 4:13 ("Todo lo puedo en Cristo que me fortalece").

El sistema incluye un **dron principal de reparación y mantenimiento (CAGS_F413-R)**, equipado con brazos robóticos, herramientas multifuncionales, un brazo de anclaje, paneles solares y propulsores iónicos para maniobras en el vacío espacial. Los drones secundarios de exploración (CAGS_F413-S), inspirados en el helicóptero *Ingenuity* de la NASA, priorizan la salida inicial para mapear el terreno, recolectar muestras, detectar signos de vida y realizar escaneos de daños en el cohete principal o estaciones espaciales cercanas. Cualquier anomalía detectada activará al para intervenciones inmediatas.

Como posibilidad de escalabilidad, se propone el despliegue de **múltiples cohetes SLS** (ej. 3-5 unidades), cada uno equipado con su propio conjunto de drones. Esto permitiría una cobertura más amplia de sitios de exploración, mayor redundancia operativa y misiones paralelas. El diseño considera el tamaño promedio del SLS Block 1 (altura total: 98 metros; capacidad de carga útil a LEO: hasta 95 toneladas), asegurando compatibilidad con la capacidad de carga.

Los costos estimados totales para desarrollo, fabricación y lanzamiento inicial (escenario único) ascienden a aproximadamente **\$3.2 mil millones**. Para un despliegue de 3 cohetes, el

total ascendería a aproximadamente **\$8.5 mil millones**. Esta misión se alinea con los objetivos de Artemis y la exploración sostenible, reduciendo riesgos humanos y extendiendo la vida útil de activos orbitales.

Recomendaciones: Iniciar fase de prototipado en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, con integración en el Kennedy Space Center. Evaluar viabilidad de lanzamientos múltiples en coordinación con el programa SLS para Artemis.

1. Descripción y Objetivos de la Misión

Objetivos Generales

- 1. **Exploración Planetaria:** Explorar un planeta habitable (Marte como caso base) en busca de evidencia de vida microbiana o recursos hídricos, recolectando muestras para análisis *in situ* y retorno potencial.
- 2. **Mantenimiento Robótico:** Monitorear y reparar daños en el cohete principal de lanzamiento y estaciones espaciales (ej. módulos de la Estación Espacial Internacional - ISS, o futuros hábitats lunares/marcianos).
- 3. **Autonomía Demostrada:** Demostrar autonomía en entornos espaciales hostiles, minimizando intervenciones humanas y extendiendo la vida útil de activos clave.

Escenario de Misión Detallado

Fase	Descripción de la Operación	Duración Estimada
Lanzamiento	El SLS Block 1 transporta los drones en una configuración de carga útil encapsulada en un carenado de 8.4 metros de diámetro.	T+0 a T+900 s
Despliegue Inicial	Al llegar a órbita o trayectoria interplanetaria, los 2-3 DE (drones de exploración) se liberan primero para reconocimiento.	T+1200 s
Operaciones	Los DE realizan vuelos de	2-5 Años

	reconocimiento, escaneos LIDAR/multiespectrales y recolección de muestras. Buscan anomalías (daños micrometeoritos, degradación térmica) en el cohete y estaciones.	
Intervención DPRM-1	Los datos se transmiten al DPRM-1 . Este es liberado secundariamente, se desplaza usando propulsores iónicos, ancla al sitio dañado y ejecuta reparaciones con herramientas especializadas.	Bajo Demanda
Energía	Energía perpetua mediante paneles solares.	Continua

2. Especificaciones del Vehículo de Lanzamiento y Carga Útil

El sistema SDA-EPM se basa en el **Space Launch System (SLS) Block 1** de la NASA por su alta capacidad de carga útil a espacio profundo.

Dimensiones y Capacidad del SLS Block 1

Característica	Especificación	Notas
Altura Total	98 metros (322 pies)	
Diámetro Etapa Central	8.4 metros (27.6 pies)	
Peso Vacío Etapa Central	85,275 kg (188,000 libras)	
Capacidad Carga Útil (LEO)	95 toneladas (209,000 libras)	

Capacidad Carga Útil (TLI/Luna)	27-38 toneladas (59,500-83,700 libras)	Dependiendo de la configuración de la etapa superior.
Configuración Misión	SLS Block 1 con carenado de 8.4m	Acomoda fácilmente el módulo de drones.
Masa Total Drones	~150 kg	Menos del 1% de la capacidad a LEO.

3. Diseño del Sistema de Drones Autónomos

3.1. Dron Principal de Reparación y Mantenimiento (CAGS_F413-R)

Diseñado para maniobras orbitales precisas y ejecución de tareas complejas de reparación.

Componente	Especificación Técnica	Materiales Clave
Dimensiones/Masa	2.5 metros de envergadura (extendido); 100 kg.	Marco de Aleación Al-Li 2219
Brazos Robóticos	2 unidades, 7 grados de libertad (DOF), 1.5 m cada uno.	Titanio grado 5 (Ti-6Al-4V)
Herramientas	Soldador láser (50 W), Pinza (20 N), Taladro (5 mm, 1000 RPM).	Acero/Cerámica
Brazo de Anclaje	2 metros (telescopico), Gancho electromagnético (100 N).	Ti-6Al-4V
Propulsión	4 Propulsores Iónicos (tipo NEXT), 0.25 N cada uno.	Xenón como propelente
Energía	Paneles Solares Desplegables, 5 m², eficiencia >30%.	GaAs sobre Kapton

Procesador	RAD750 (Procesador <i>rad-hard</i>).	
------------	---------------------------------------	--

3.2. Drones de Exploración y Escaneo (CAGS_F413-S)

Diseño ligero optimizado para vuelo atmosférico y recolección de datos, escalado a partir del Ingenuity.

Componente	Especificación Técnica	Materiales Clave
Dimensiones/Masa	1.2 metros de envergadura de rotores; 25 kg cada uno.	Polímero reforzado con carbono
Rotores	Contrarrotatorios, 4 <i>blades</i> por rotor, 2,500 RPM.	Composite epoxi
Tiempo de Vuelo	30 minutos de vuelo por carga.	Baterías de Litio-Ion
Sensores	Cámaras multiespectrales (Visible/IR/UV), LIDAR (alcance 100 m).	Cerámica <i>rad-hard</i>
Brazos para Muestras	2 brazos pequeños (0.5 m), Pinza de 5 N, capacidad 500g.	Al-Li
Vuelo Autónomo	Distancia máxima: 1 km por vuelo.	GPS/LIDAR

4. Planos Escritos Detallados (Estructura Jerárquica)

Los planos cumplen con el estándar **NASA-STD-5001** (Diseño Estructural) para ser convertidos a modelos CAD.

Plano 1: Cohete Space Launch System (SLS) Block 1 - Configuración de Carga para Drones

- 1. Descripción General: Integración del Módulo de Despliegue de Drones como carga

útil secundaria.

- **2. Especificaciones Dimensionales y Estructurales (Jerarquía):**
 - **Nivel 1: Etapa Central (Core Stage)**
 - *Subnivel 1.1:* Tanque de Hidrógeno Líquido (Altura: 28 m).
 - *Subnivel 1.2:* Tanque de Oxígeno Líquido (Altura: 25 m).
 - *Subnivel 1.3:* Sección de Motores (4 motores RS-25).
 - **Nivel 4: Carenado de Carga (Payload Fairing)**
 - *Subnivel 4.1: Módulo de Despliegue de Drones* (Altura: 4 m, Diámetro: 2 m, Masa: 200 kg).
 - *Subnivel 4.1.1:* Compartimento DPRM-1 (Volumen:).
 - *Subnivel 4.1.2:* Compartimentos DE-1/DE-2/DE-3 (Volumen: c/u).
- **3. Materiales y Ensamblaje:** Aleación Al-Li 2195 para tanques; Compuesto de fibra de carbono para carenado; Pernos de Ti-6Al-4V; Carga del módulo en posición vertical (tolerancia:).
- **4. Flujo Operativo:** Eyección módulo drones en T+1200 s (velocidad relativa:).

Plano 2: Dron Principal de Reparación y Mantenimiento (DPRM-1)

- **1. Descripción General:** Dron central de reparaciones; modular para anclaje y manipulación orbital/superficial.
- **2. Especificaciones Dimensionales y Estructurales (Jerarquía):**
 - **Nivel 1: Cuerpo Central (Fuselage)** (Longitud: 1.2 m, Diámetro: 0.4 m, Masa: 40 kg).
 - *Subnivel 1.1:* Compartimento de Electrónica (CPU: RAD750).
 - **Nivel 3: Brazos Robóticos (2 unidades)** (Longitud total: 1.5 m, 7 DOF por brazo).
 - **Nivel 4: Brazo de Anclaje** (Longitud: 2 m, Gancho electromagnético).
 - **Nivel 5: Propulsores Iónicos (4 unidades)** (Empuje: 0.25 N c/u).
- **4. Flujo Operativo:** Maniobra iónica (aceleración:) → Anclaje (contacto) → Ejecutar herramienta (duración: 5-30 min).

Plano 3: Drones de Exploración (DE-1/DE-2/DE-3)

- **1. Descripción General:** Diseño compacto para exploración inicial, escalado de *Ingenuity*.
- **2. Especificaciones Dimensionales y Estructurales (Jerarquía):**
 - **Nivel 1: Cuerpo Central** (Altura: 0.5 m, Diámetro rotores: 1.2 m, Masa: 25 kg).
 - **Nivel 2: Rotores Contrarrotatorios** (Velocidad: 2,500 RPM).
 - **Nivel 4: Sensores y Cámaras** (LIDAR, Cámaras HD/IR).
 - **Nivel 5: Brazos para Muestras (2 unidades)** (Capacidad: 500 g).
- **4. Flujo Operativo:** Vuelo autónomo (ruta: GPS/LIDAR, distancia máx: 1 km) Escaneo (ciclo: 5 min) Retorno para recarga.

5. Opciones de Despliegue Escalable

Para maximizar la resiliencia y la cobertura, se propone el despliegue de **múltiples cohetes SLS** (ej. 3 unidades), cada uno transportando un conjunto de drones (1 DPRM + 2-3 DE).

Beneficios del Despliegue Múltiple (3 Cohetes SLS)

Factor	Escenario Único (1 SLS)	Escenario Múltiple (3 SLS)
Cobertura de Exploración	Limitada a una región planetaria.	Cobertura amplia (ej.) en múltiples biomas simultáneamente.
Redundancia Operativa	Baja; fallo único compromete la misión.	Alta; probabilidad de fallo compuesta .
Duración de la Misión	2-5 años.	5+ años de operaciones coordinadas.
Coordinación	Misión local.	Misiones coordinadas, soporte mutuo en estaciones compartidas (red mesh orbital).
Integración Artemis	Uso puntual de infraestructura.	Alineación con planes de lanzamientos múltiples (2028-2030).

6. Desglose Detallado de Costos

Estimaciones basadas en datos históricos de la NASA. Costos en Dólares Estadounidenses (2025).

6.1. Escenario Único (1 SLS)

Categoría	Descripción	Costo Estimado (Millones USD)	Notas
Desarrollo SLS	Ingeniería y pruebas iniciales	500 (porcionado)	Basado en contrato Boeing.

	(costo heredado)		
Fabricación SLS	Construcción de un SLS Block 1	2,000	Incluye para 18 motores RS-25.
Combustible SLS	LH2/LOX y propelentes sólidos	50	Basado en misiones previas.
Desarrollo Drones	Diseño y prototipos (DPRM-1 + 2 DE)	300	Similar a <i>Curiosity rover; Ingenuity</i> .
Fabricación Drones	Producción de 3 unidades	150	Materiales: ; Ensamblaje: .
Propulsores y Energía	Iónicos (xenón) y paneles solares	100	Basado en <i>thrusters</i> NEXT.
Operaciones y Lanzamiento	Integración, pruebas, misión de 2 años	100	Incluye comunicaciones DSN.
TOTAL		3,200	Reducible con reutilización de hardware SLS.

6.2. Escenario Múltiple (3 SLS, con economías de escala)

Categoría	Descripción	Costo Estimado (Millones USD)	Notas
Desarrollo SLS y Drones	Compartido (heredado, escalado)	600	Economía de escala en prototipos.
Fabricación SLS	Construcción de 3 SLS Block 1	5,500	Costo unitario con descuentos por lote.
Combustible SLS	Para 3 lanzamientos	150	por lanzamiento.

Fabricación Drones	Producción de 9 unidades	400	Reducción del en costo unitario.
Propulsores y Energía	Para 3 conjuntos	250	por set.
Operaciones y Lanzamientos	Integración, pruebas, misiones de 2 años	600	Incluye coordinación multi-misión.
TOTAL		8,500	Incremento vs. único; ROI vía cobertura ampliada.

7. Plan de Operaciones, Materiales y Fabricación

Plan de Operaciones

- **Fase de Viaje (Meses 1-6):** Drones en modo hibernación; chequeos remotos.
- **Despliegue en Destino (Mes 6):** Liberación secuencial de DE-1/DE-2; exploración superficial/orbital (50 misiones por dron).
- **Monitoreo y Reparación:** Escaneos diarios del cohete/estaciones; alertas vía enlace láser al DPRM-1 (tiempo de respuesta:).

Riesgos y Mitigaciones

- **Fallo de Propulsión:** Redundancia iónica y sistemas de reserva.
- **Polvo Marciano:** Recubrimientos antiestáticos y purga de sensores.
- **Comunicaciones:** Enlaces de alta ganancia y uso de satélites *relay*.

Materiales y Fabricación

- **Materiales Principales:** Aleaciones de aluminio-litio (Al-Li 2195); Células solares de arseniuro de galio (GaAs) flexibles; Titanio grado 5.
- **Blindaje:** Kevlar y Nextel para protección contra micrometeoritos.
- **Proceso de Fabricación:**
 - SLS: Ensamblaje en Michoud Assembly Facility.
 - Drones: Prototipado en JPL; fabricación aditiva (impresión 3D) para brazos; integración en Glenn Research Center.

8. Conclusiones y Recomendaciones

Esta propuesta ofrece un marco realista y escalable para misiones autónomas de exploración y mantenimiento, alineado con la visión de la NASA para la exploración sostenible y la reducción del riesgo humano en el espacio profundo. El concepto de despliegue múltiple amplía el impacto de la misión sin requerir un rediseño fundamental de la plataforma de drones.

Se recomienda una revisión inmediata por parte del equipo de **Artemis** para la integración potencial en misiones 2028-2030, incluyendo un modelado de costos para 3-5 lanzamientos secuenciales.

Referencias

- NASA SLS Fact Sheets y Reference Guides (2022-2023).
- Informes de la Oficina del Inspector General (OIG) sobre costos SLS.
- Especificaciones de *Ingenuity* y conceptos de *thrusters* iónicos.
- Estándares de Materiales NASA-STD-6016 y NASA-STD-5001.